

ICCP o ánodos de sacrificio: cómo decidir la protección catódica de un buque

Estado: BORRADOR. Requiere validación técnica y comercial de MITSA antes de publicar.

- **Slug propuesto:** proteccion-catodica-iccp-vs-anodos-sacrificio
- **Keyword principal:** protección catódica ICCP naval
- **Title SEO:** ICCP vs. ánodos de sacrificio en buques | MITSA
- **Meta description:** Cómo comparar ICCP y ánodos de sacrificio según casco, recubrimiento, operación, mediciones, mantenimiento y aprobación de clase.
- **Categoría propuesta:** Biblioteca técnica
- **Página comercial relacionada:** /productos/categoria/proteccion-casco/
- **Autor o revisor técnico:** pendiente de confirmar por MITSA
- **Aporte original pendiente:** curva o registro anonimizado de potencial, fotografía autorizada y criterio técnico usado en una evaluación real

En breve: Los ánodos de sacrificio y un sistema ICCP reducen la corrosión del acero sumergido por caminos distintos. Los primeros se consumen para proteger el casco. ICCP mide el potencial y regula una corriente externa. La decisión no sale solo del tamaño del buque: depende del recubrimiento, la geometría, el ambiente, la operación, el mantenimiento y las reglas de la sociedad clasificadora.

La diferencia está en cómo se entrega y controla la corriente

La protección catódica mantiene la estructura de acero en una condición electroquímica que reduce su corrosión. Los ánodos galvánicos, normalmente fabricados con aleaciones más activas, entregan corriente al consumirse. Un sistema ICCP usa una fuente de corriente continua, ánodos y electrodos de referencia.

En ICCP, los electrodos miden el potencial entre el casco y el agua de mar. El controlador compara esa lectura con el punto definido por diseño y ajusta la corriente. [Evac/Cathelco explica este principio](#) y documenta electrodos de referencia de zinc o plata/cloruro de plata para sus sistemas.

Comparación para una primera evaluación

Criterio	Ánodos de sacrificio	ICCP
Fuente de corriente	Reacción natural del material del ánodo	Fuente de corriente continua controlada
Regulación	No tiene control activo	Ajusta la salida según el potencial
Componentes	Ánodos y continuidad eléctrica con la estructura	Ánodos ICCP, electrodos de referencia
Inspección	Estado, fijación y consumo de los ánodos	Potencial, corriente, tensión, alarmas
Dependencia de energía	No requiere alimentación externa	Requiere energía y control operativo
Adaptación a cambios	Limitada por el dimensionamiento y consumo previstos	Puede regular la corriente dentro de un rango
Riesgo principal	Protección insuficiente por consumo, daño o mala distribución	Protección insuficiente o sobreprotección

La tabla no entrega un ganador. Sirve para descartar decisiones incompletas. Una solución simple que puede inspeccionarse y renovarse durante las varadas previstas puede ser adecuada. Un activo con mayor demanda, periodos prolongados entre diques o necesidad de monitoreo puede justificar evaluar ICCP.

Cinco preguntas que definen la ingeniería

1. ¿Qué superficie y geometría se deben proteger?

La obra viva, apéndices, túneles, propulsores y zonas de sombra no reciben corriente de la misma manera. La ubicación de ánodos y electrodos se diseña para la nave, no se copia desde otra instalación.

2. ¿En qué estado estará el recubrimiento?

El recubrimiento reduce la superficie de acero expuesta y, por tanto, influye en la demanda de corriente. Su deterioro durante la vida de diseño debe considerarse. Protección catódica y pintura trabajan juntas; ninguna corrige automáticamente una aplicación deficiente de la otra.

3. ¿Qué ambiente y perfil operacional tendrá el buque?

Salinidad, temperatura, velocidad, periodos en puerto y rutas cambian las condiciones electroquímicas. El diseño necesita ese perfil, no solo eslora y manga.

4. ¿Cómo se verificará que el sistema protege?

En ICCP, la lectura del electrodo de referencia es parte del lazo de control. [La ficha técnica de Evac/Cathelco](#) describe cómo esa medición se compara con un punto de ajuste para determinar la corriente requerida. En una solución galvánica, las inspecciones y mediciones de potencial permiten comprobar distribución, consumo y continuidad.

5. ¿Qué exige la sociedad de clase?

Planos, cálculos, materiales, penetraciones de casco, aislamiento, puesta a tierra del eje, alarmas y pruebas deben revisarse conforme al activo y a la sociedad clasificadora. El equipo comercial no sustituye esa aprobación.

Una lectura aislada puede llevar a un diagnóstico equivocado

Un potencial fuera de rango puede deberse a más de una causa: recubrimiento dañado, electrodo de referencia degradado, cableado, mala continuidad, ánodo obstruido, configuración incorrecta o cambios ambientales. Subir la corriente sin identificar el origen puede ocultar la falla y crear otro problema.

Por eso conviene revisar tendencia y contexto, no una cifra suelta. El registro debe relacionar potencial, salida del sistema, alarmas, condición del recubrimiento, inspecciones y trabajos recientes.

Qué debería incluir una propuesta comparable

Una cotización técnicamente comparable identifica el área a proteger, criterio de diseño, vida prevista, ubicación de componentes, rango de monitoreo, interfaces eléctricas, penetraciones, pruebas, repuestos y tareas de mantenimiento. También aclara qué entrega el fabricante, qué ejecuta el astillero y qué queda bajo responsabilidad del armador.

Si dos propuestas no declaran esas fronteras, comparar solo precio y cantidad de ánodos puede producir una conclusión falsa.

Cathelco en el material de MITSA

El brochure del proyecto presenta sistemas Cathelco ICCP para buques, rompehielos, túneles propulsores, aplicaciones offshore y yates. La información pública del fabricante muestra control automático, ánodos y electrodos de referencia.

Antes de publicar, MITSA debe confirmar la relación comercial vigente con ESVA Solutions y Cathelco, los productos disponibles y el alcance local de ingeniería, instalación, puesta en marcha y mantenimiento. El artículo no debe competir copiando la ficha del fabricante; debe aportar el criterio de selección y soporte que el cliente pueda demostrar en Chile.

Preguntas frecuentes

¿ICCP reemplaza siempre los ánodos de sacrificio?

No. La solución depende del activo y del diseño aprobado. Puede utilizarse una tecnología o una combinación en zonas específicas.

¿Un ICCP se selecciona solo por tamaño del buque?

No. También influyen geometría, recubrimiento, ambiente, perfil operacional, distribución de corriente, energía y reglas de clase.

¿ICCP y antifouling cumplen la misma función?

No. ICCP controla corrosión electroquímica. Un sistema antifouling controla la fijación de organismos. El buque puede necesitar ambas medidas y un plan de inspección.

¿MITSA certifica una instalación ICCP?

No debe afirmarse. La aprobación corresponde a los organismos competentes. MITSA debe validar y describir su alcance real de asesoramiento y soporte.

Fuentes para revisión técnica

- [Evac/Cathelco: principio de la protección catódica por corriente impresa](#)
- [Evac/Cathelco: electrodos de referencia ICCP](#)
- docs/Brochure MITSA SPA – Extracto. .pdf, sección Cathelco ICCP.

Pendientes antes de publicar

- Confirmar un revisor técnico y el alcance comercial actual de MITSA.
- Incorporar una medición, fotografía o criterio real que MITSA pueda respaldar.
- Validar marcas, modelos, aprobaciones y servicios disponibles en Chile.
- Definir el enlace comercial sin duplicar el contenido técnico de Cathelco.

El diseño de protección catódica debe realizarse para la nave o estructura específica y someterse a las aprobaciones aplicables.